# 2010 年普通高等学校招生全国统一考试

## 2010 年陕西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

### 单选题

**1.** 集合 $A=\{x\mid -1\le x\le 2\}$，$B=\{x\mid x<1\}$，则 $A\cap(complement_{\mathbb{R}}B)=$（ ）

A. $\{x\mid x>1\}$
B. $\{x\mid x\ge 1\}$
C. $\{x\mid 1<x\le 2\}$
D. $\{x\mid 1\le x\le 2\}$

【答案】**D**

【解析】
由 $B=\{x\mid x<1\}$，可得 $complement_{\mathbb{R}}B=\{x\mid x\ge 1\}$. 因此 $A\cap(complement_{\mathbb{R}}B)=\{x\,\mathtt{mid}\,1\le x\le 2\}$，故选 D.

**2.** 复数 $z=\frac{1}{1+i}$ 在复平面上对应的点位于（ ）

A. 第一象限　B. 第二象限　C. 第三象限　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】
分母有理化得 $z=\frac{1-i}{(1+i)(1-i)}=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$. 因此复数对应点的横坐标为正、纵坐标为负，位于第四象限，故选 D.

**3.** 对于函数 $f(x)=2\sin x\cos x$，下列选项中正确的是（ ）

A. 对于 $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ 上是递增的
B. $f(x)$ 的图象关于原点对称
C. $f(x)$ 的最小正周期为 $2\pi$
D. $f(x)$ 的最大值为 2

【答案】**B**

【解析】
由 $f(x)=\sin 2x$，得 $f(-x)=-f(x)$，所以函数图象关于原点对称，选项 B 正确. 在 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ 上，$2x\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，函数 $\sin 2x$ 递减；函数的最小正周期为 $\pi$，最大值为 1，故其余选项均不正确.

**4.** $\left(x+\frac{a}{x}\right)^5$（$x\in\mathbb{R}$）展开式中 $x^3$ 的系数为 10，则实数 $a$ 等于（ ）

A. $-1$　B. $\frac{1}{2}$　C. 1　D. 2

【答案】**D**

【解析】
展开式通项中，若从 $\frac{a}{x}$ 中取 $k$ 次，从 $x$ 中取 $5-k$ 次，则幂为 $x^{5-2k}$. 要得到 $x^3$，必须有 $5-2k=3$，所以 $k=1$. 因而 $x^3$ 的系数为 $C_5^1a=5a$. 由 $5a=10$，得 $a=2$，故选 D.

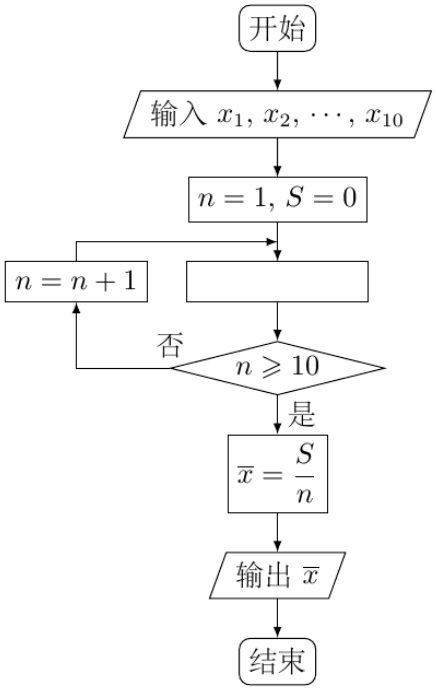
**5.** 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}2^x+1,x<1,\backslash x^2+ax,x\geq 1.end\{cases\}$ 若 $f(f(0))=4a$，则实数 $a$ 等于（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{4}{5}$　　C. 2　　D. 9

【答案】**C**

【解析】
因为 $0<1$，所以 $f(0)=2^0+1=2$. 又因为 $2\geq 1$，所以 $f(f(0))=f(2)=2^2+2a=4+2a$. 由题设 $4+2a=4a$，解得 $a=2$，故选 C.

**6.** 如图所示是求样本 $x_1$，$x_2$，…，$x_{10}$ 平均数 $\overline{x}$ 的程序框图，图中空白框中应填入的内容为（ ）

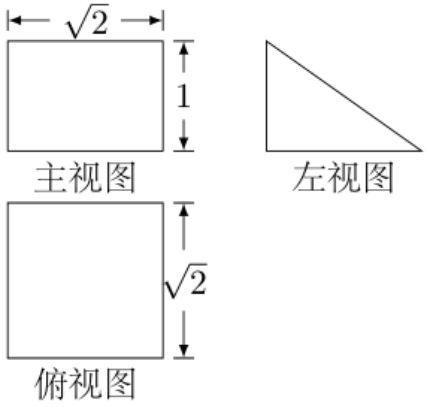



A. $S=S+x_n$　　B. $S=S+\frac{x_n}{n}$
C. $S=S+n$　　D. $S=S+\frac{1}{n}$

【答案】**A**

【解析】
程序开始时令 $S=0$，每次循环把当前输入的样本值 $x_n$ 累加到 $S$ 中，然后令 $n$ 增加 1. 当输入完 $x_1$、$x_2$、…、$x_{10}$ 后，必须有 $S=x_1+x_2+\cdots+x_{10}$，最后才能通过 $\overline{x}=\frac{S}{n}$ 求平均数. 因此空白框应填 $S=S+x_n$，故选 A.

**7.** 若某空间几何体的三视图如图所示，则该几何体的体积是（ ）




A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{2}{3}$　　C. 1　　D. 2

【答案】C

【解析】
由左视图可知，该几何体的一个垂直截面是直角三角形，两条直角边长分别为 1 和 $\sqrt{2}$；由主视图和俯视图可知，沿棱柱方向的长度为 $\sqrt{2}$. 因此该几何体是直三棱柱，体积为

$$V=\frac{1}{2}\times 1timessqrt(2)timessqrt(2)=1$$

故选 C.

**8.** 已知抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的准线与圆 $x^2+y^2-6x-7=0$ 相切，则 $p$ 的值为（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1　　C. 2　　D. 4

【答案】C

【解析】
抛物线 $y^2=2px$ 的准线为 $x=-\frac{p}{2}$. 圆的方程可化为 $(x-3)^2+y^2=16$，所以圆心为 $(3,0)$，半径为 4. 准线与圆相切时，圆心到准线的距离等于半径，即 $3+\frac{p}{2}=4$. 因而 $p=2$，故选 C.

**9.** 对于数列 $\{a_n\}$，“$a_{n+1}>|a_n|$（$n=1$，2，…）”是“$\{a_n\}$ 为递增数列”的（ ）

A. 必要不充分条件　　B. 充分不必要条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】B

【解析】
若对任意正整数 $n$ 都有 $a_{n+1}>|a_n|$，则 $|a_n|\geq a_n$，从而 $a_{n+1}>a_n$，所以数列必为递增数列. 反之不成立，例如取 $a_n=-\frac{1}{n}$，则 $a_{n+1}>a_n$，数列递增，但 $a_2=-\frac{1}{2}\neg>|a_1|=1$. 因此该条件是充分不必要条件，故选 B.

**10.** 某学校要召开学生代表大会，规定各班每 10 人推选一名代表，当各班人数除以 10 的余数大于 6 时再增选一名代表. 那么，各班可推选代表人数 $y$ 与该班人数 $x$ 之间的函数关系用取整函数 $y=[x]$（$[x]$ 表示不大于 $x$ 的最大整数）可以表示为（ ）

A. $y=\left[\frac{x}{10}\right]$　　B. $y=\left[\frac{x+3}{10}\right]$
C. $y=\left[\frac{x+4}{10}\right]$　　D. $y=\left[\frac{x+5}{10}\right]$

【答案】B

【解析】
设 $x=10k+r$，其中 $k$ 为非负整数，$0\le r\le 9$. 当 $0\le r\le 6$ 时，代表数为 $k$；当 $7\le r\le 9$ 时，代表数为 $k+1$. 而 $\left[\frac{x+3}{10}\right]=\left[k+\frac{r+3}{10}\right]$ 在前一种情形等于 $k$，在后一种情形等于 $k+1$，正好符合规定. 故选 B.

## 填空题

**11.** 已知向量 $\boldsymbol{a}=(2,-1)$，$\boldsymbol{b}=(-1,m)$，$\boldsymbol{c}=(-1,2)$. 若 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\parallel\boldsymbol{c}$，则 $m=$_____{}.

【答案】$-1$

【解析】
由 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(1,m-1)$. 因为 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})parallelbold(c)$，所以两向量的行列式为零，即 $begin\{vmatrix\}1m-1\\-12end\{vmatrix\}=2+(m-1)=m+1=0$. 因此 $m=-1$.

**12.** 观察下列等式：$1^3+2^3=3^2$，$1^3+2^3+3^3=6^2$，$1^3+2^3+3^3+4^3=10^2$，…，根据上述规律，第五个等式为_____{}.

【答案】$1^3+2^3+3^3+4^3+5^3+6^3=21^2$

【解析】
对任意正整数 $k$，有

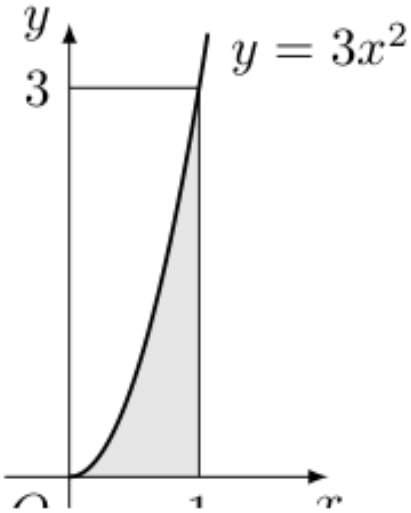
$$\left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2-\left(\frac{(k-1)k}{2}\right)^2=\left(\frac{k(k+1)}{2}-\frac{(k-1)k}{2}\right)\left(\frac{k(k+1)}{2}+\frac{(k-1)k}{2}\right)=k\cdot k^2=k^3$$

从 $k=1$ 到 $n$ 求和，上式右端构成紧密相消，因而

$$1^3+2^3+\cdots+n^3=\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2-\left(\frac{1\cdot 0}{2}\right)^2=\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

题中第一个等式对应 $n=2$，所以第五个等式对应 $n=6$. 此时 $1+2+\cdots+6=21$，故第五个等式为 $1^3+2^3+3^3+4^3+5^3+6^3=21^2$.

**13.** 从如图所示的长方形区域内任取一个点 $M(x,y)$，则点 $M$ 取自阴影部分的概率为_____{}.




【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】

由图可知，长方形区域为 $0 \le x \le 1$，$0 \le y \le 3$，其面积为 3．阴影部分是长方形中曲线 $y = 3x^2$ 右侧的部分，因此阴影面积为

$$3 - int_0^1 3x^2 dx = 3 - .x^3|_0^1 = 2$$

所以点 $M$ 取自阴影部分的概率为 $\frac{2}{3}$.

**14.** 铁矿石 $A$ 和 $B$ 的含铁率 $a$，冶炼每万吨铁矿石的 $CO_2$ 排放量 $b$ 及每万吨铁矿石的价格 $c$ 如下表：

begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

某冶炼厂至少要生产 1.9 万吨铁，若要求 $CO_2$ 的排放量不超过 2 万吨，则购买铁矿石的最少费用为_____{} 百万元.

【答案】**15**

【解析】

设购买铁矿石 $A$、$B$ 各 $x$、$y$ 万吨，则 $x \ge 0$，$y \ge 0$，并且 $\frac{1}{2}x + \frac{7}{10}y \ge \frac{19}{10}$，$x + \frac{1}{2}y \le 2$．购买费用为 $3x + 6y$ 百万元.

对任意满足约束条件的 $x$、$y$，有

$$3x + 6y - 15 = 10\left(\frac{1}{2}x + \frac{7}{10}y - \frac{19}{10}\right) + 2\left(2 - x - \frac{1}{2}y\right) \ge 0$$

所以购买费用不小于 15 百万元．取 $x = 1$、$y = 2$ 时，产铁量为 $\frac{1}{2} + \frac{7}{10} \times 2 = 1.9$ 万吨，排放量为 $1 + \frac{1}{2} \times 2 = 2$ 万吨，满足全部条件，且费用为 $3 + 6 \times 2 = 15$ 百万元．因此最少费用为 15 百万元.

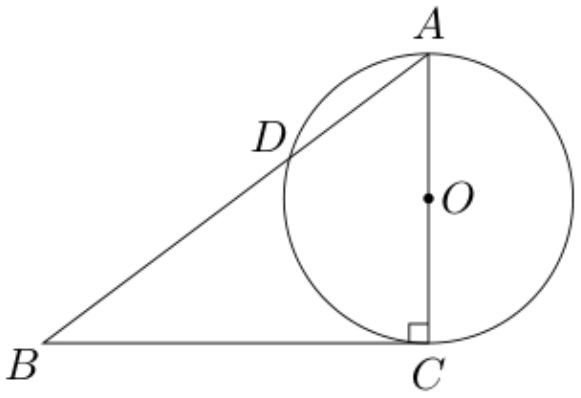
**选做题**

**15.** 不等式 $|x + 3| - |x - 2| \ge 3$ 的解集为_____{}.

【答案】$\{x \mid x \ge 1\}$

【解析】
按 $x$ 与 $-3$、$2$ 的大小规律分段讨论. 当 $x \leftarrow 3$ 时，原式等于 $-5 < 3$；当 $-3 \leq x < 2$ 时，原式等于 $2x+1$，故需 $x \geq 1$；当 $x \geq 2$ 时，原式等于 $5$，恒大于等于 $3$. 合并各段可得解集为 $\{x \mid x \geq 1\}$.

**16.** 如图，已知 $Rt\triangle ABC$ 的两条直角边 $AC$，$BC$ 的长分别为 $3cm$，$4cm$，以 $AC$ 为直径的圆与 $AB$ 交于点 $D$，则 $\frac{BD}{DA}=$_____{}.




【答案】$\frac{16}{9}$

【解析】
由勾股定理，$AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=\sqrt{3^2+4^2}=5$. 因为 $D$ 在以 $AC$ 为直径的圆上，所以由圆周角定理得 $\angle ADC=90^\circ$，即 $CD\perp AB$. 在直角三角形 $ABC$ 中，利用斜边上的高的射影定理，得 $AC^2=AB\cdot AD$，$BC^2=AB\cdot BD$. 因而 $AD=\frac{9}{5}$，$BD=\frac{16}{5}$，所以 $\frac{BD}{DA}=\frac{16}{9}$.

**17.** 已知圆 $C$ 的参数方程为 $x=\cos\alpha$，$y=1+\sin\alpha$（$\alpha$ 为参数），以原点为极点，$x$ 轴正半轴为极轴建立极坐标系. 直线 $l$ 的极坐标方程为 $\rho\sin\theta=1$，则直线 $l$ 与圆 $C$ 的交点的直角坐标为_____{}.

【答案】$(-1,1))$，$((1,1)$

【解析】
由参数方程消去参数 $\alpha$，得 $x^2+(y-1)^2=\cos^2\alpha+\sin^2\alpha=1$. 在极坐标中 $y=\rho\sin\theta$，所以直线 $\rho\sin\theta=1$ 即为直线 $y=1$. 联立圆的方程与直线方程，得 $x^2=1$，从而交点的直角坐标为 $(-1,1)$，$(1,1)$.

## 解答题

**18.** 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，$a_1=1$ 且 $a_1$，$a_3$，$a_9$ 成等比数列.

1. (1) 求数列 $\{a_n\}$ 的通项；
2. (2) 求数列 $\{2^{a_n}\}$ 的前 $n$ 项和 $S_n$.

【解析】

设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $d$，则 $d\neq 0$，且 $a_n=1+(n-1)d$. 因此 $a_3=1+2d$，$a_9=1+8d$. 由 $a_1$，$a_3$，$a_9$ 成等比数列，得

$$(1+2d)^2=1\cdot(1+8d)$$

化简得 $4d^2-4d=0$，即 $4d(d-1)=0$. 由于 $d\neq 0$，所以 $d=1$，从而

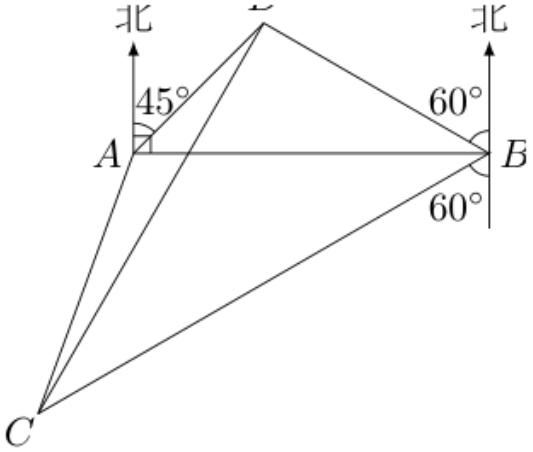
$$a_n=1+(n-1)=n$$

于是 $2^{a_n}=2^n$. 设其前 $n$ 项和为 $S_n$，则

$$S_n=2+2^2+\cdots+2^n$$

两边乘以 2，得 $2S_n=2^2+2^3+\cdots+2^{n+1}$. 两式相减，得 $S_n=2^{n+1}-2$. 所以数列 $\{a_n\}$ 的通项为 $a_n=n$，数列 $\{2^{a_n}\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n=2^{n+1}-2$.

**19.** 如图，$A$，$B$ 是海面上位于东西方向相距 $5\left(3+\sqrt{3}\right)$ 海里的两个观测点. 现位于 $A$ 点北偏东 $45^\circ$，$B$ 点北偏西 $60^\circ$ 的 $D$ 点有一艘轮船发出求救信号，位于 $B$ 点南偏西 $60^\circ$ 且与 $B$ 点相距 $20\sqrt{3}$ 海里的 $C$ 点的救援船立即前往营救，其航行速度为 30 海里/小时，该救援船到达 $D$ 点需要多长时间？




【解析】

取东西方向为 $x$ 轴，南北方向为 $y$ 轴正方向，设 $A=(0,0)$，$B=(L,0)$，其中 $L=5\left(3+\sqrt{3}\right)$. 由于 $D$ 在 $A$ 点北偏东 $45^\circ$ 方向上，直线 $AD$ 的方程为 $y=x$. 由于 $D$ 在 $B$ 点北偏西 $60^\circ$ 方向上，直线 $BD$ 与负 $x$ 轴的夹角为 $30^\circ$，故其方程为 $y=\frac{L-x}{\sqrt{3}}$. 联立得

$$x=\frac{L-x}{\sqrt{3}}=\frac{L}{1+\sqrt{3}}=5\sqrt{3}$$

所以 $D=\left(5\sqrt{3},5\sqrt{3}\right)$.

从 $B$ 点南偏西 $60^\circ$ 方向为标准方向角 $210^\circ$，且 $BC=20\sqrt{3}$，因此

$$\overrightarrow{BC}=20\sqrt{3}(\cos 210^\circ,\sin 210^\circ)=\left(-30,-10\sqrt{3}\right)$$

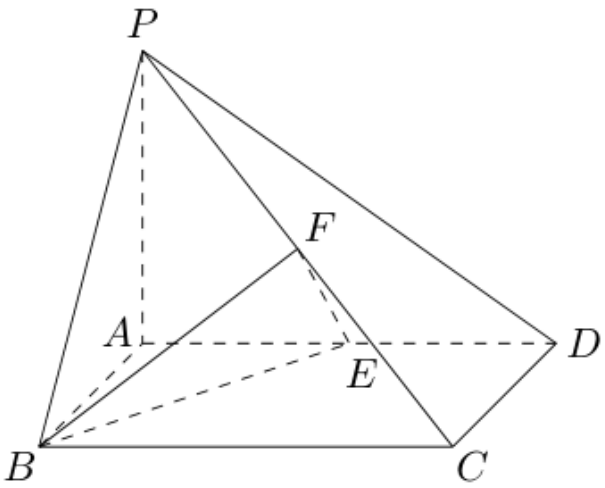
从而 $C=\left(L-30,-10\sqrt{3}\right)=\left(5\sqrt{3}-15,-10\sqrt{3}\right)$. 于是

$$CD^2=\left[5\sqrt{3}-\left(5\sqrt{3}-15\right)\right]^2+\left[5\sqrt{3}-\left(-10\sqrt{3}\right)\right]^2=15^2+\left(15\sqrt{3}\right)^2=900$$

即 $CD=30$ 海里. 救援船的航行速度为 30 海里/小时，所以到达 $D$ 点所需时间为 $\frac{30}{30}=1$ 小时.

**20.** 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是矩形，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$AP=AB=2$，$BC=2\sqrt{2}$，$E$，$F$ 分别是 $AD$，$PC$ 的中点.

1. (1) 证明：$PC\perp$ 平面 $BEF$；
2. (2) 求平面 $BEF$ 与平面 $BAP$ 夹角的大小.




【解析】

建立空间直角坐标系，取 $A$ 为原点，令 $AB$、$AD$、$AP$ 分别沿 $x$、$y$、$z$ 轴正方向，则 分别有 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=\left(0,2\sqrt{2},0\right)$，$C=\left(2,2\sqrt{2},0\right)$，$P=(0,0,2)$. 因此 $E=\left(0,\sqrt{2},0\right)$，$F=\left(1,\sqrt{2},1\right)$.

1. （1）有 $\overrightarrow{PC}=\left(2,2\sqrt{2},-2\right)$，$\overrightarrow{BE}=\left(-2,\sqrt{2},0\right)$，$\overrightarrow{BF}=\left(-1,\sqrt{2},1\right)$.

于是 $\overrightarrow{PC}cdotarrow(BE)=-4+4=0$，$\overrightarrow{PC}cdotarrow(BF)=-2+4-2=0$. 直线 $BE$ 与 $BF$ 相交于 $B$，且 $BE$、$BF$ 都在平面 $BEF$ 内；又因 $F$ 是 $PC$ 的中点，直线 $PC$ 与平面 $BEF$ 相交于 $F$. 因此由直线与平面垂直的判定定理，$PC\perp$ 平面 $BEF$.

1. （2）平面 $BAP$ 的方程为 $y=0$，可取其一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(0,1,0)$. 平面 $BEF$ 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{BE}timesarrow(BF)=\left(\sqrt{2},2,-\sqrt{2}\right)$$

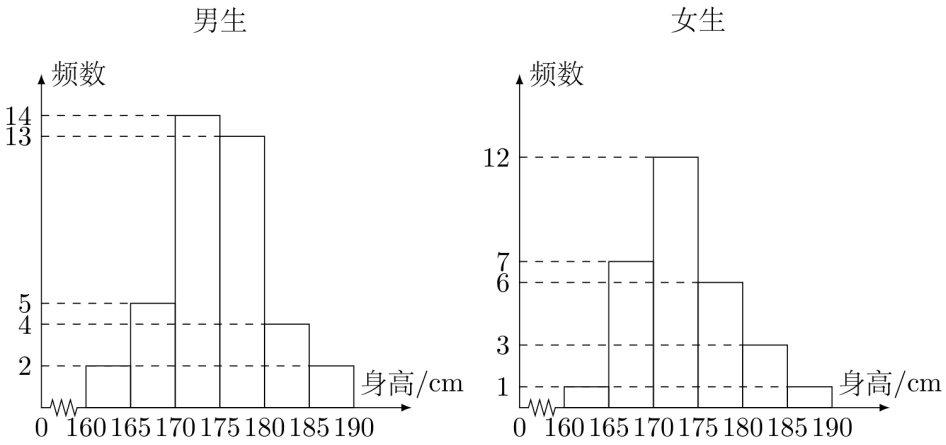
设两平面的夹角为 $\theta$，则

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{2}{\sqrt{2+4+2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$$

由于平面夹角取锐角或直角，故 $\theta=45^{\circ}$.

**21.** 为了解学生身高情况，某校以 10% 的比例对全校 700 名学生按性别进行分层抽样调查，测得身高情况的统计图如下：

1. (1) 估计该校男生的人数；
2. (2) 估计该校学生身高在 $170\sim185cm$ 之间的概率；
3. (3) 从样本中身高在 $165\sim180cm$ 之间的女生中任选 2 人，求至少有 1 人身高在 $170\sim180cm$ 之间的概率.




【解析】

1. (1) 由统计图可知，男生样本在各身高区间内的频数依次为 2，5，14，13，4，2，所以男生样本数为 40. 由于按 10% 的比例抽样，估计该校男生人数为 $\frac{40}{10\%}=400$ 人.
2. (2) 女生样本在各身高区间内的频数依次为 1，7，12，6，3，1，所以女生样本数为 30，样本总数为 $40+30=70$. 身高在 $170\sim185cm$ 之间的学生样本数为

$$(14+13+4)+(12+6+3)=52$$

因此估计该校学生身高在 $170\sim185cm$ 之间的概率为 $\frac{52}{70}=\frac{26}{35}$.

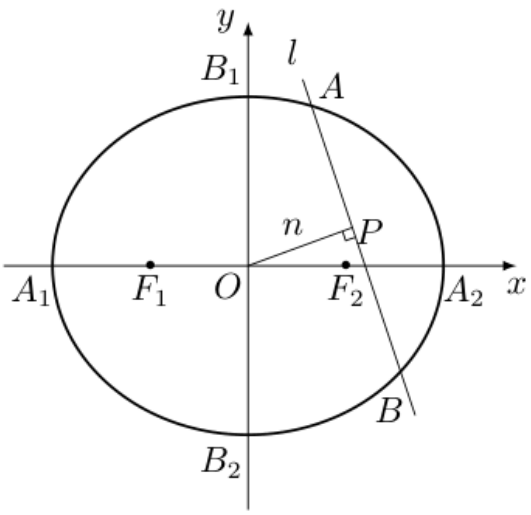
1. (3) 女生样本中身高在 $165\sim180cm$ 之间的共有 $7+12+6=25$ 人，其中身高在 $170\sim180cm$ 之间的有 $12+6=18$ 人，身高在 $165\sim170cm$ 之间的有 7 人. 从这 25 人中任选 2 人，至少有 1 人身高在 $170\sim180cm$ 之间的概率为

$$1-\frac{C_7^2}{C_{25}^2}=1-\frac{21}{300}=\frac{93}{100}$$

所以三问的结果分别为 400 人，$\frac{26}{35}$，$\frac{93}{100}$.

**22.** 如图，椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的顶点为 $A_1$，$A_2$，$B_1$，$B_2$，焦点为 $F_1$，$F_2$，$|A_1B_1|=\sqrt{7}$，$S_{squareA_1B_1A_2B_2}=2S_{squareB_1F_1B_2F_2}$.

1. (1) 求椭圆 $C$ 的方程；
2. (2) 设 $n$ 是过原点的直线，$l$ 是与 $n$ 垂直相交于 $P$ 点，与椭圆相交于 $A$，$B$ 两点的直线，$\overrightarrow{OP}=1$. 是否存在上述直线 $l$ 使 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{PB}=1$ 成立？若存在，求出直线 $l$ 的方程；若不存在，请说明理由.



【解析】

设椭圆的半焦距为 $c$，则 $c^2=a^2-b^2$. 由椭圆顶点和焦点的位置，四边形 $A_1B_1A_2B_2$ 的两条对角线长分别为 $2a$、$2b$，四边形 $B_1F_1B_2F_2$ 的两条对角线长分别为 $2b$、$2c$. 因此

$$|A_1B_1|^2=a^2+b^2=7$$

且 $S_{squareA_1B_1A_2B_2}=2ab$，$S_{squareB_1F_1B_2F_2}=2bc$. 由题设面积关系得 $2ab=2\cdot 2bc$，所以 $a=2c$. 结合 $c^2=a^2-b^2$，得 $a^2=4\left(a^2-b^2\right)$，即 $b^2=\frac{3}{4}a^2$. 再由 $a^2+b^2=7$，得 $a^2=4$，$b^2=3$. 所以椭圆 $C$ 的方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$$

1. (1) 设 $P=(p,q)$. 由 $\overrightarrow{OP}=1$，得 $p^2+q^2=1$. 取 $\boldsymbol{e}=(-q,p)$，则 $\boldsymbol{e}$ 是与 $\overrightarrow{OP}$ 垂直的单位向量，直线 $l$ 可表示为

$$(x,y)=(p,q)+tbold(e)=(p-tq,q+tp)$$

又因为

$$\frac{p^2}{4}+\frac{q^2}{3}\le\frac{p^2+q^2}{3}=\frac{1}{3}<1$$

所以 $P$ 在椭圆内部，$l$ 与椭圆有两个交点. 设它们对应的参数为 $t_1<0<t_2$，并令 $A=P+t_1\boldsymbol{e}$，$B=P+t_2\boldsymbol{e}$. 代入椭圆方程得

$$\left(\frac{q^2}{4}+\frac{p^2}{3}\right)t^2+\frac{pq}{6}t+\left(\frac{p^2}{4}+\frac{q^2}{3}-1\right)=0$$

由韦达定理，

$$t_1t_2=\frac{\frac{p^2}{4}+\frac{q^2}{3}-1}{\frac{q^2}{4}+\frac{p^2}{3}}$$

又因为 $\boldsymbol{e}$ 是单位向量，有

$$\overrightarrow{AP}cdotarrow(PB)=(-t_1\boldsymbol{e})\cdot(t_2\boldsymbol{e})=-t_1t_2=\frac{1-\frac{p^2}{4}-\frac{q^2}{3}}{\frac{q^2}{4}+\frac{p^2}{3}}$$

若 $\overrightarrow{AP}cdotarrow(PB)=1$，则

$$1-\frac{p^2}{4}-\frac{q^2}{3}=\frac{q^2}{4}+\frac{p^2}{3}$$

即

$$1=\frac{p^2+q^2}{4}+\frac{p^2+q^2}{3}=\frac{7}{12}$$

矛盾. 因此不存在满足条件的直线 $l$.

**23.** 已知函数 $f(x)=\sqrt{x}$，$g(x)=a\ln x$，$a\in\mathbb{R}$.

1. (1) 若曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=g(x)$ 相交，且在交点处有共同的切线，求 $a$ 的值和该切线方程；
2. (2) 设函数 $h(x)=f(x)-g(x)$，当 $h(x)$ 存在最小值时，求其最小值 $\phi(a)$ 的解析式；
3. (3) 对第 2 问中的 $\phi(a)$ 和任意的 $a>0$，$b>0$，证明：$\phi'\left(\frac{a+b}{2}\right)\le\frac{\phi'(a)+\phi'(b)}{2}\le\phi'\left(\frac{2ab}{a+b}\right)$.

【解析】

1. (1) 设两曲线的交点横坐标为 $t$，则 $t>0$，并且交点处的纵坐标相等、切线斜率相等，所以 $\sqrt{t}=a\ln t$，且 $\frac{1}{2\sqrt{t}}=\frac{a}{t}$.

由第二个等式得 $a=\frac{\sqrt{t}}{2}$. 代入第一个等式，得 $\sqrt{t}=\frac{\sqrt{t}}{2}\ln t$. 因 $t>0$，所以 $\ln t=2$，即 $t=e^2$，从而 $a=\frac{e}{2}$. 交点为 $(e^2,e)$，共同切线的斜率为 $\frac{1}{2e}$，故切线方程为

$$y-e=\frac{1}{2e}(x-e^2)$$

即 $x-2ey+e^2=0$.

1. (2) 函数 $h$ 的定义域为 $x>0$，且

$$h'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}-\frac{a}{x}=\frac{\sqrt{x}-2a}{2x}$$

当 $a>0$ 时，$h'(x)<0$（$0<x<4a^2$），$h'(x)>0$（$x>4a^2$），所以 $h$ 在 $x=4a^2$ 处取得最小值. 此外，$h(x)\to+\infty$（$x\to0^+$）且 $h(x)\to+\infty$（$x\to+\infty$），故这是定义域上的全局最小值. 此时

$$\phi(a)=h(4a^2)=2a-a\ln(4a^2)=2a(1-\ln(2a))$$

当 $a=0$ 时，$h(x)=\sqrt{x}$，虽有 $h(x)\to0$（$x\to0^+$），但 $x=0$ 不在定义域内，故不存在最小值. 当 $a<0$ 时，$h(x)=\sqrt{x}+|a|\ln x$，且 $h(x)\to-\infty$（$x\to0^+$），也不存在最小值. 因此 $h(x)$ 存在最小值的条件是 $a>0$，此时 $\phi(a)=2a(1-\ln(2a))$.

1. (3) 由上式，在 $a>0$ 时

$$\phi'(x)=-2\ln(2x)$$

于是 $\phi'\left(\frac{a+b}{2}\right)=-2\ln(a+b)$，且 $\frac{\phi'(a)+\phi'(b)}{2}=-\ln(4ab)$.

$$\phi'\left(\frac{2ab}{a+b}\right)=-2\ln\left(\frac{4ab}{a+b}\right)$$

由基本不等式 $(a+b)^2\geq4ab$，并注意到各量均为正数，有

$$-2\ln(a+b)\leq-\ln(4ab)$$

又因为

$$4ab\geq\left(\frac{4ab}{a+b}\right)^2$$

所以

$$-\ln(4ab)\leq-2\ln\left(\frac{4ab}{a+b}\right)$$

将上述三式分别代回，即得

$$\phi'\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{\phi'(a)+\phi'(b)}{2}\leq\phi'\left(\frac{2ab}{a+b}\right)$$